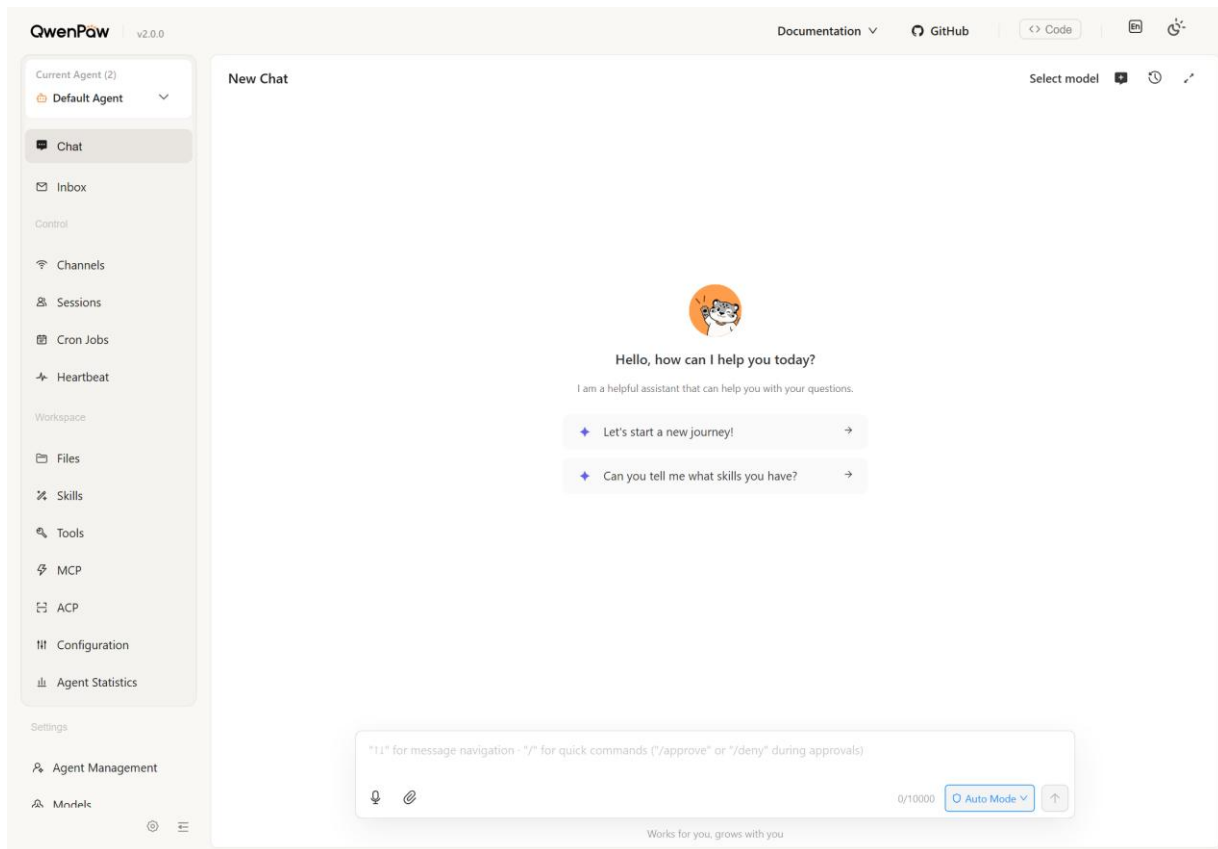


# 開發過程證明

## 街知巷聞 · EveryLane Macau

QwenPaw Skill × MCP 工具鏈 × 澳門舊區智能導流

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正式隊伍名稱              | 愛拼才會贏                                                                                                 |
| 參賽者 / 隊長            | 施天益 ( SITINIEK )                                                                                      |
| 學號                  | dc227126                                                                                              |
| 作品名稱                | 街知巷聞 · EveryLane Macau                                                                                |
| QwenPaw 版本          | 2.0.0 ( Windows 本地部署 )                                                                                |
| 證明日期                | 2026 年 7 月 11 日                                                                                       |
| 公網實例 ( 真實<br>Qwen ) | <a href="http://47.79.228.128/">http://47.79.228.128/</a>                                             |
| 靜態備用演示              | <a href="https://mikey-si.github.io/everylane-macau/">https://mikey-si.github.io/everylane-macau/</a> |



圖：QwenPaw 2.0.0 本地控制台已成功啟動 ( 127.0.0.1:8088 )

## 一、 基礎部署：QwenPaw 已實際運行

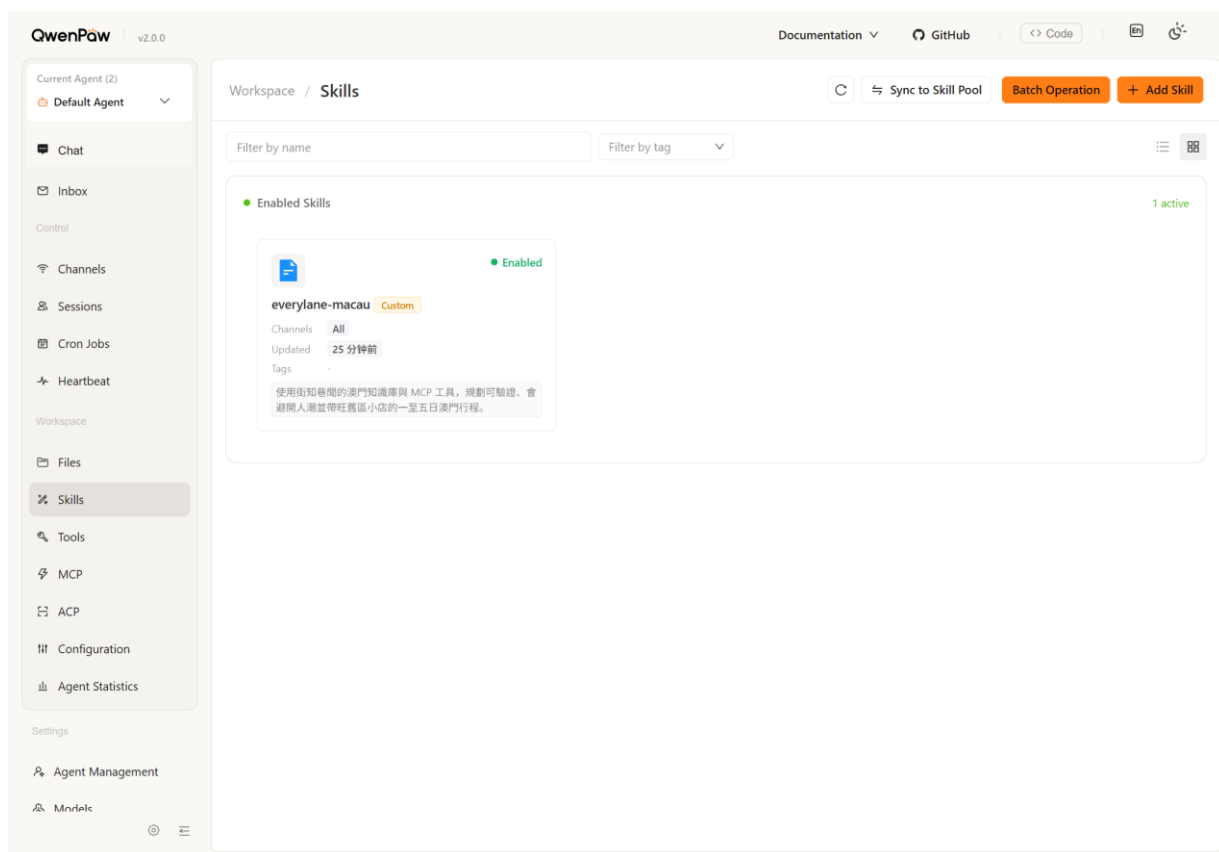
本項目不是只在文字上「對標」QwenPaw，而是已在 Windows 本地完成 **QwenPaw 2.0.0** 部署，並建立獨立工作區、專用 Skill 與 MCP 客戶端。

| 節點      | 實際結果                                      | 可核對證據                 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 運行時     | QwenPaw FastAPI Console 正常返回 HTTP 200     | 控制台截圖、啟動日誌            |
| 智能體     | Default Agent ; Plan Mode 已啟用             | agent.json / 控制台      |
| 專用技能    | everylane-macau ( local · Enabled )       | Skills 頁面截圖           |
| MCP 客戶端 | EveryLane Macau Tools ( stdio · Enabled ) | MCP 頁面截圖              |
| 模型接入    | 支援 Token Plan OpenAI-compatible 協議        | .env.example / 連接診斷腳本 |

## 安全處理

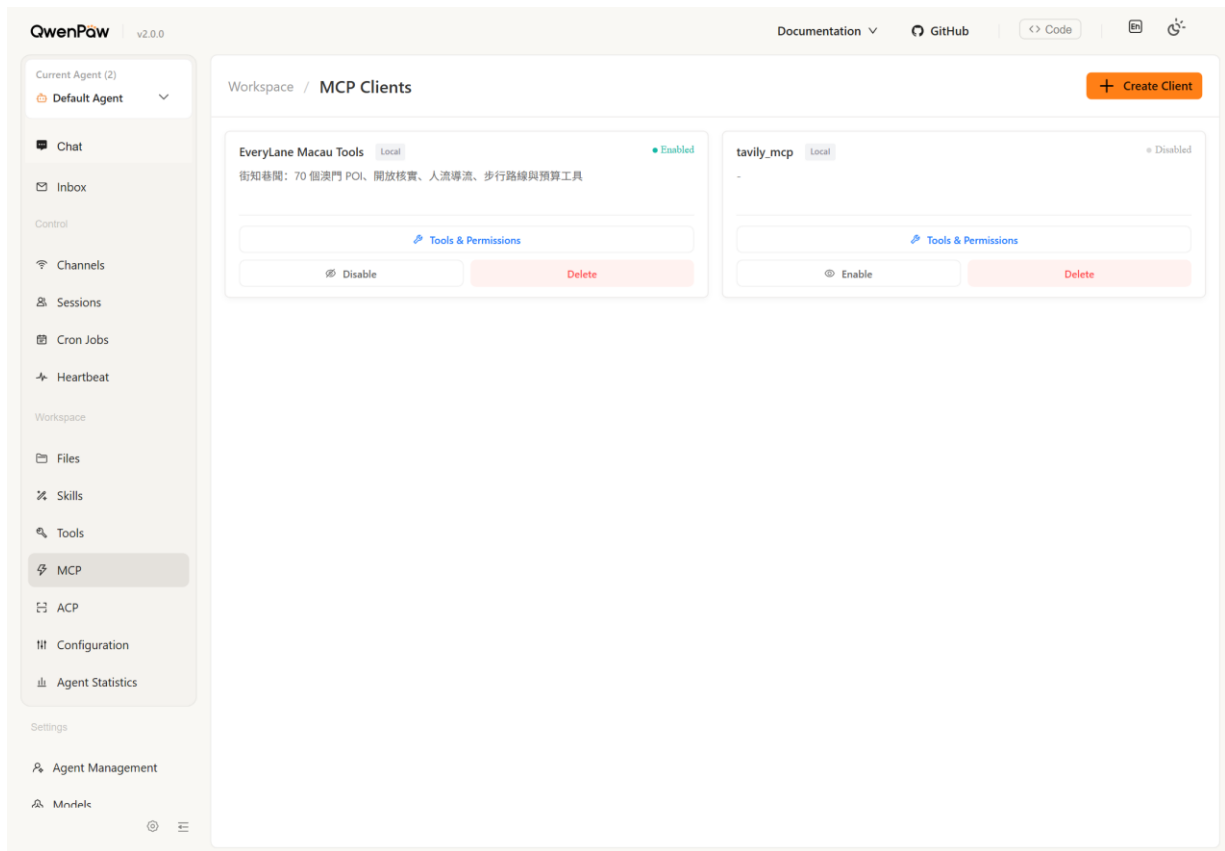
- API Key 只進入 QwenPaw 密鑰儲存或本機 .env ; Git 忽略 .env 。
- 所有證明截圖避開 API Key 欄位；測試輸出只顯示「Key loaded: yes (masked)」。
- sk-sp Token Plan Key 與普通 DashScope Key 分流校驗，避免因 Base URL 不匹配出現 401 。

## 二、 真正接入：Skill + MCP 八項能力



圖：工作區專用 EveryLane Skill 已建立並啟用

Skill 把「阿濠」人設、每日單一可步行片區、逐站開放核實、人流導流、低步行與預算控制寫成可重複執行的工作流程，而不是一次性 Prompt。



圖：EveryLane Macau Tools MCP 客戶端已連接（綠點 Enabled）

| MCP 工具             | 任務                | 可驗證輸出                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| search_attractions | 按興趣 / 片區搜尋 70 POI | 真實 id、分類、標記、費用                   |
| get_weather        | 指定日期澳門天氣          | 天氣、溫度、雨勢、建議                      |
| check_opening      | 逐站核實開放 / 休息日      | open、時段、失敗原因                     |
| predict_crowd      | 預測時段人流            | quiet / moderate / busy / packed |
| find_local_gem     | 熱點導流至老街 / 小店      | 替代點、距離、步行分鐘                      |
| compute_route      | 計算步行順序            | 每段距離、分鐘、總公里                      |
| estimate_budget    | 按人數估算費用           | 逐項小計、總 MOP                       |
| plan_macau_trip    | 完整流程比較測試          | 事件軌跡 + 結構化行程                     |

### 三、 場景設計與智能體初步訓練 / 調優

本項目的「初步訓練」不是擅自微調基礎模型權重，而是以場景集、Skill 指令、工具 Schema、確定性安全層與回歸測試反覆調優智能體行為。這種方式成本可控、可解釋，亦符合 QwenPaw 的技能與工具擴展機制。

| 訓練 / 調優場景  | 首輪問題            | 調優後行為                                     |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 鄭家大屋 · 星期三 | 模型可能照排休息景點      | check_opening → 失敗恢復 → 同區替代               |
| 大三巴 · 週末正午 | 只描述「很擠」         | predict_crowd → 錯峰 →<br>find_local_gem 導流 |
| 爸媽 / 長者    | 路線站點多、步行遠       | 少行路上限 3.6 km，自動刪除最遠站                      |
| 三日兩夜       | 同一天跨島、跨日重複      | 半島 / 氹仔 / 路環分日，used_ids 去重                |
| 低預算        | 推薦收費點後只提示超支     | 移除昂貴非必要點，再次<br>estimate_budget            |
| 模型提前交卷     | 未用齊工具也可 submit  | 缺工具 / 未查開放即拒絕提交並繼續<br>ReAct               |
| 五語言        | 葡語 / 日語動態結果回退英文 | 固定 UI、工具軌跡、行程、核對、貼士全<br>本地化               |

#### 代表性 ReAct 軌跡

| 步驟 | QwenPaw / MCP 行動                          | 觀察與決策              |
|----|-------------------------------------------|--------------------|
| 1  | get_weather(星期三)                          | 按雨勢調整室內外比例         |
| 2  | search_attractions(history, prefer_local) | 取得同區候選與本地小店        |
| 3  | check_opening(mandarin_house)             | 逢週三休息 → 觸發恢復       |
| 4  | check_opening(替代點)                        | 確認有開才納入            |
| 5  | predict_crowd(熱門地標)                       | busy / packed → 錯峰 |

|   |                                 |            |
|---|---------------------------------|------------|
| 6 | find_local_gem(熱門地標)            | 導流至附近舊街    |
| 7 | compute_route + estimate_budget | 核對距離與預算後提交 |

## 四、 五輪測試生命週期與量化結果

| 輪次        | 測試 → 發現 → 修復                | 最終結果                       |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 後端正確性   | 解析、開放、路線、多日、圖片、預算、人流        | 531 PASS / 0 FAIL / 0 WARN |
| 2 前端體驗    | 五語言、自由輸入、圖片、手機、列印、SSE       | 99 PASS / 0 FAIL           |
| 3 健壯安全    | 注入、超長、穿越、並發、安全頭、Qwen 防線     | 64 PASS / 0 FAIL           |
| 4 QwenPaw | 版本、Skill、MCP 協議、8 工具、失敗恢復   | MCP E2E PASS               |
| 5 最終回歸    | 後端 + 前端 + API + MCP + 文檔一致性 | 見最終 QA 報告                  |

- 70 / 70 個 POI 有真實圖片；25 個舊區點、20 間本地小店。
- 12 個核心需求場景 + 9 種異常輸入 + 12 條並發流全部完成。
- 桌面 1440px、手機 375px、GitHub Pages、FastAPI SSE 四種模式均測試。
- QwenPaw MCP 以真實 ClientSession 完成 list\_tools 與 call\_tool，而非只測 Python 函數。

### 核心測試檔

| 檔案                     | 用途                                 |
|------------------------|------------------------------------|
| qa/test_backend.py     | 知識庫、解析、12 場景、時間 / 路線 / 預算不變量       |
| qa/test_frontend.py    | Playwright 五語言、桌面 / 手機、靜態 / SSE、列印 |
| qa/test_api.py         | 安全、邊界輸入、12 並發、目錄穿越、Qwen 安全層        |
| qa/test_qwenpaw_mcp.py | MCP 協議、8 工具、休息日恢復與完整規劃             |



## 五、 架構與可重現性

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 層級          | 實作                                                |
| QwenPaw 運行時 | QwenPaw 2.0.0 Console / Default Agent / Plan Mode |
| 模型          | Token Plan：qwen3.7-plus ( 配置就緒；Key 由隊長在密鑰頁安全貼入 )  |
| 行為層         | EveryLane Skill：阿濠人設、流程、約束、輸出規格                   |
| 工具層         | studio MCP：7 個細粒度工具 + 1 個整體比較工具                   |
| 領域層         | 70 POI 澳門知識庫、開放、人流、地理、預算                          |
| 產品層         | FastAPI SSE + 五語言 Web + Leaflet 地圖 + PDF          |
| 驗證層         | 自動化 QA + 五輪生命周期報告                                 |

可重現步驟：安裝 QwenPaw → 在模型頁加入主辦方 Token Plan Key ( 截圖須打碼 ) → 啟用 EveryLane Skill 與 MCP → 輸入指定情境 → 查看逐步工具調用與最終行程。

詳細配置、MCP 路徑、驗收提示詞與截圖清單見 [qwenpaw/README.md](#)。

## 六、 結論

目前已具備初賽要求的 **QwenPaw 基礎部署、場景設計、智能體調優與開發過程證明**。核心競爭力不是一般旅遊問答，而是可驗證的多工具 ReAct 流程，以及把熱門客流導向舊區小店的可量化社會與商業價值。